

SÍLABO DEL CURSO FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS

I. INFORMACIÓN GENERAL:								
Facultad	Ingeniería	Carrera profesional	Ingeniería de sistemas computacionales	Ciclo	2	Créditos presenciales		4
						Créditos virtuales		0
Código del curso	COMP1201D	Requisitos	Introducción a la Ingeniería de Sistemas Computacionales	Horas	HT	HP	HL	PC
				Presenciales	0	0	0	0
				A distancia asincrónicas	0	0	0	0
				A distancia sincrónicas	2	0	1	3
Tipo de curso	Obligatorio	Modalidad del curso	A DISTANCIA	Período lectivo	2026-4			
El curso aporta a la(s) competencia(s) general(es):		Inteligencia social						
El curso aporta a las competencias específicas:		Carrera profesional	Ciclo	Competencia específica				
		Ingeniería de Sistemas Computacionales	2	- Conocimientos de ingeniería - Análisis de problemas				
El curso desarrolla el componente:		Responsabilidad social y formación ciudadana						
ODS		No aplica	No aplica			Duración:		8 semanas

II. SUMILLA:
El curso es de naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito la resolución de problemas, contribuyendo a que el estudiante desarrolle soluciones a problemas mediante el diseño de algoritmos para transformarlos en código, haciendo uso del lenguaje de programación C#, poniendo en práctica su capacidad de abstracción y análisis. Los temas principales son: Estructuras de control básicas, arreglos.

III. LOGRO:
Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla e implementa casos haciendo uso de herramientas de análisis, diagramación y de las diversas estructuras en un lenguaje de programación de alto nivel, demostrando lógica, legibilidad y buenas prácticas para analizar problemas, causas y posibles soluciones.

IV. METODOLOGÍA:
Para alcanzar el logro de aprendizaje del curso y de las unidades, el docente integra métodos activos, estrategias y técnicas de manera reflexiva y crítica, buscando motivar, estimular y guiar el aprendizaje del estudiante. Las estrategias y técnicas didácticas que se utilizan son: aprendizaje basado en resolución de casos en forma de ejercicios propuestos de manera individual y en equipo, para los cuales se debe hacer un análisis de entradas, procesos y salidas. Los estudiantes analizan cada problema presentado y proponen soluciones definidas a través de algoritmos, los que son representados a través de pseudocódigo, diagramas de flujo y programas escritos utilizando el lenguaje de programación de alto nivel y comparando comportamiento de las mismas instrucciones en otros lenguajes. Además, se desarrollan exposiciones grupales, en las que se presentan problemáticas y necesidades reconocidas por los mismos grupos de trabajo, así como también las soluciones que estos proponen para superarlas. El docente soporta su práctica pedagógica en un sistema de multiplataformas y recursos multimedia que le permiten el desarrollo de actividades sincrónicas y asincrónicas, así como la gestión de contenidos, videoconferencias y el uso de diversas herramientas tecnológicas para generar experiencias formativas y brindar orientaciones que promuevan el aprendizaje y el desarrollo de competencias generales y específicas en los estudiantes.

V. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE:				
UNIDAD I		Control de versiones		
Logro de la Unidad		Al finalizar la unidad, los estudiantes aplican un sistema de control de versiones en sus proyectos de programación, integrando buenas prácticas de desarrollo colaborativo		
Competencia / Criterio		Análisis de problemas / reconoce e identifica		
SEM	CONTENIDOS CONCEPTUALES (SABER)	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (SABER HACER)	CONTENIDOS ACITUDINALES (SABER SER)	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1	- Presentación del sílabo del curso. - Introducción a Control de Versiones. Conceptos básicos: repositorios locales y remotos. Comandos básicos. Estructura de un repositorio. - Flujos de trabajo. Ramas. Comandos para gestionar ramas.	Aplica comandos básicos sobre el repositorio creado para la clase.	Reconoce la importancia de repositorios y el control de versiones	- Laboratorio: Desarrolla guía para crear su repositorio. - Presenta sus resultados.
	- Resolución de conflictos. - Colaboración y repositorios remotos. - Comandos. - Buenas prácticas para colaboraciones.	Desarrolla práctica donde colabora con sus compañeros en repositorios y logra solucionar conflictos.	Colabora con sus compañeros para el correcto desarrollo de casos en el repositorio de la clase.	Laboratorio: resuelve casos asignados de manera grupal y colabora activamente en los repositorios grupales.

UNIDAD II		ESTRUCTURAS DE CONTROL BÁSICAS		
Logro de la Unidad		Al finalizar la unidad, el estudiante implementa algoritmos para resolver problemas utilizando estructuras de control básicas, como: secuenciales, condicionales y repetitivas—en lenguajes C# y Python; documentando su trabajo mediante diagramas de flujo o pseudocódigo, y empleando un sistema de control de versiones para gestionar su código y facilitar el desarrollo colaborativo.		
Competencia / Criterio		Análisis de problemas Conocimientos de ingeniería		
SEM	CONTENIDOS CONCEPTUALES (SABER)	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (SABER HACER)	CONTENIDOS ACITUDINALES (SABER SER)	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2	- Introducción a los lenguajes de programación C# y Python. - Reconocimiento del Entorno Integrado de Desarrollo. - Tipos de datos. - Estructuras secuenciales (D. FLUJO o pseudocódigo y código) - Operadores aritméticos, lógicos y relacionales - Expresiones aritméticas y funciones matemáticas	Desarrolla casos haciendo uso de al menos 2 lenguajes de programación, donde practica: estructuras secuenciales, operadores, expresiones aritméticas y funciones matemáticas	- Promueve el trabajo en equipo y la participación de estudiantes para el desarrollo de casos. - Colabora en el análisis de casos, proponiendo alternativas de solución. - Brinda retroalimentación positiva a los equipos luego de cada intervención.	- Laboratorio: Desarrolla práctica de estructuras secuenciales, operadores aritméticos, lógicos y relacionales, expresiones aritméticas y funciones matemáticas. - Publica los ejercicios resueltos en su repositorio individual.
	- Estructuras Condicionales: simple y doble (D. FLUJO o pseudocódigo y código) - Estructura de selección múltiple (D. FLUJO o pseudocódigo y código)	Desarrolla casos haciendo uso de diagramas de flujo y al menos 2 lenguajes de programación, donde practica: condicionales simples y dobles; estructuras de selección múltiple.		- Laboratorio: Desarrolla práctica de condicionales simples y dobles; estructuras de selección múltiple. - Publica los ejercicios resueltos en su repositorio individual.

3	- Estructura condicional anidada (D. FLUJO o pseudocódigo y código) - Estructura Repetitiva Para (D. FLUJO o pseudocódigo y código)	Desarrolla casos haciendo uso de diagramas de flujo y al menos 2 lenguajes de programación, donde practica: estructuras condicionales anidadas y estructuras repetitivas.		- Laboratorio: Desarrolla práctica de condicionales anidadas y estructuras repetitivas. - Publica los ejercicios resueltos en su repositorio individual.
	Estructura Repetitiva: Mientras y Hacer mientras (D. FLUJO o pseudocódigo y código)	Desarrolla algoritmos haciendo uso correcto de nomenclatura estándar y DFD y programa casos donde aplica estructuras repetitivas: mientras y hacer mientras.		Laboratorio: Desarrolla práctica de estructuras repetitivas mientras y hacer mientras.
4	Taller de resolución de ejercicios (D. FLUJO o pseudocódigo y código)	Desarrolla casos haciendo uso de diagramas de flujo y al menos 2 lenguajes de programación, donde practica diferentes estructuras para solucionar casos reales, donde aplica conocimientos de ciencias naturales, matemática y ciencias de la ingeniería.		- Laboratorio: Desarrolla práctica donde integra diversos tipos de estructuras. - Publica los ejercicios resueltos en su repositorio individual.
	- Funciones definidas por el usuario. - Tipos de funciones (Return, void), Parámetros - Alcance de variables: Globales, locales, estáticas	Resuelve casos donde implementa funciones definidas por el usuario, incluyendo: variables globales, locales, estáticas.		- Laboratorio: Desarrolla práctica de funciones definidas por el usuario. - Publica los ejercicios resueltos en su repositorio individual.
5	- Funciones: Parámetros por valor y por referencia (Métodos) (D. FLUJO o pseudocódigo y código) - Funciones de encabezados propias (Bibliotecas)	Construye diagramas de flujo y desarrolla aplicaciones donde implementa funciones con parámetros por valor y referencia y utiliza funciones de encabezado.		- Laboratorio: Desarrolla práctica de funciones por valor y referencia. - Propone enunciado de proyecto, identificando un problema real. - Publica los ejercicios resueltos en su repositorio individual.
	EVALUACIÓN T1	Desarrolla casos haciendo uso correcto de nomenclatura estándar y DFD y programa casos donde aplica diversas estructuras y funciones.		

UNIDAD III		ARREGLOS		
Logro de la Unidad		Al finalizar la unidad, el estudiante implementa algoritmos para resolver problemas utilizando métodos de caso, formularios y arreglos unidimensionales y bidimensionales en el lenguaje C#; demostrando lógica y optimización de código en sus programas, y aplicando un sistema de control de versiones para gestionar su desarrollo y facilitar la colaboración.		
Competencia / Criterio		Análisis de problemas Conocimientos de ingeniería		
SEM	CONTENIDOS CONCEPTUALES (SABER)	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (SABER HACER)	CONTENIDOS ACITUDINALES (SABER SER)	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
6	Arreglos unidimensionales: Operaciones: Registrar, mostrar, buscar, modificar (D. FLUJO o pseudocódigo y código)	Desarrolla casos haciendo uso correcto de nomenclatura estándar y DFD y programa casos donde implementa operaciones (registrar, mostrar, buscar) en arreglos unidimensionales.	- Promueve el trabajo en equipo y la participación de estudiantes para el desarrollo de casos. - Colabora en el análisis de casos, proponiendo alternativas de solución.	- Laboratorio: Resuelve casos donde aplica arrays y operaciones. - Presenta resultados
	- Arreglos unidimensionales - Operaciones: Insertar, eliminar, ordenar (burbuja) (D. FLUJO o pseudocódigo y código)	Desarrolla casos haciendo uso correcto de nomenclatura estándar y DFD y programa casos donde implementa operaciones (insertar, eliminar		- Laboratorio: Resuelve casos donde aplica arrays y operaciones. - Presenta resultados

		y ordenar) en arreglos unidimensionales.	• Brinda retroalimentación positiva a los equipos luego de cada intervención.	
7	• Cadenas de Caracteres. • Funciones de manipulación de cadenas de caracteres • Arreglo de cadenas. Arreglos paralelos. Ordenamientos. • (D. FLUJO o pseudocódigo y código).	• Desarrolla casos haciendo uso correcto cadenas de caracteres, cadena de caracteres.		• Laboratorio: Resuelve casos donde aplica cadena de caracteres.
	EVALUACIÓN T2	• Desarrolla casos reales donde utiliza arrays y sus diferentes operaciones.		
8	• Arreglos bidimensionales (Matrices) • Operaciones con matrices (D. FLUJO o pseudocódigo y código)	• Desarrolla casos haciendo uso correcto de nomenclatura estándar y DFD y programa casos donde implementa matrices y diversas operaciones		• Laboratorio: Resuelve casos donde aplica matrices y operaciones.
	EVALUACIÓN FINAL			
(-)	EVALUACIÓN SUSTITUTORIA			

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN			
EVALUACIÓN	PESO	SEM	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN (Acción + Producto de la evidencia que debe presentar el estudiante)
Diagnóstica	-	2	Evaluación diagnóstica.
T1	30%	5	Desarrolla cuestionarios autocalificados.
T2	30%	7	Desarrolla cuestionarios autocalificados. Evaluación de práctica de campo.
Evaluación final (EF)	40%	8	Desarrolla cuestionarios autocalificados.
Evaluación sustitutoria (ES)	---	(-) / Según calendario académico	Desarrolla cuestionarios autocalificados.

VII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA				
Nº	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Salazar Perdomo, Patricia	Aprendiendo a programar a partir de cero	2019	https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/127592

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA				
Nº	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Algar Díaz, María Jesús - Fernández de Sevilla Vellón, María	Introducción práctica a la programación con Python	2019	https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/124259

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
REFERENCIA	ENLACE URL
Biblioteca Virtual UPN	https://biblioteca.upn.edu.pe/
Guía de programación en C#	https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/
Cisco Networking Academy	https://www.netacad.com/es
Git	https://git-scm.com/
GitHub	https://github.com/

IX. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL SÍLABO:

Elaborado por: Patricia Uceda Martos	Fecha de elaboración: 18/02/26
Revisado por: Patricia Uceda Martos	Fecha de revisión: 18/02/26

Aprobado por: Giancarlo Flores Barron

Fecha de aprobación: 18/02/26